

Belgian Chocolate Problem 的一个新的认证下界

显式 Hurwitz 多项式证书与独立精确核验

项目成果中文核验说明

摘要

本文给出参数 $\delta_0 = \frac{1969263222086617}{2000000000000000} = 0.9846316110433085$ 的显式有限次数有理多项式证书。该值超过 Charles-Boston 2018 报告的公开下界 0.9808348。两个互不调用的 Python 标准库核验器从同一整数系数文件出发，分别完成 Hurwitz 主子式检查和独立 Routh 表检查。本结果仅改进 lower bound，不声称解决完整 GBCP。

1 问题定义

本文所称 Generalized Belgian Chocolate Problem (GBCP) 固定为下述原始多项式 formulation:

$$a_\delta(s) = s^2 - 2\delta s + 1, \quad b(s) = s^2 - 1.$$

称 δ *admissible*, 若存在非零实系数多项式 $x(s), y(s), p(s)$, 满足

$$\deg x \geq \deg y, \quad p(s) = a_\delta(s)x(s) + b(s)y(s),$$

且 x, y, p 的每个根 λ 均严格满足 $\operatorname{Re} \lambda < 0$, 即三者均为严格 Hurwitz 多项式。这里只讨论该 formulation, 不引入单位圆约定或其他同名变体。

以 δ^* 表示可行参数的临界值: $\delta < \delta^*$ 可行, $\delta > \delta^*$ 不可行。本文只证明一个有限参数可行, 从而给出 δ^* 的下界。

2 主结果

定理 (显式有理证书)。参数

$$\delta_0 = \frac{1969263222086617}{2000000000000000} = 0.9846316110433085$$

admissible。具体存在 $x, y, p \in \mathbb{Q}[s]$, 实际次数为 (72, 72, 74), 均非零、严格 Hurwitz, 并满足原始恒等式及 $\deg x \geq \deg y$ 。因此

$$\boxed{\delta^* \geq \delta_0}.$$

证书为同目录的 WITNESS_FINAL.txt。定理的证据是该文件中的有限整数数组与下文的精确验收; 数值搜索过程不是证明前提。

3 证书摘要与数据约定

令 X_i, Y_i, P_i 表示证书文件中的完整整数数组，均按 s 的升幂排列：

$$\begin{aligned} x(s) &= D_x^{-1} \sum_{i=0}^{72} X_i s^i, & D_x &= 10^{800}, \\ y(s) &= D_y^{-1} \sum_{i=0}^{72} Y_i s^i, & D_y &= 10^{800}, \\ p(s) &= D_p^{-1} \sum_{i=0}^{74} P_i s^i, & D_p &= 2 \cdot 10^{815}. \end{aligned}$$

三个数组分别含 73、73、75 个整数。其最高次系数非零且为正，所以实际次数确为 72、72、74，并非仅由数组长度推定。完整整数过长，不在 PDF 正文重复；WITNESS_FINAL.txt 已完整列出全部分母和数组，读者不需要运行任何生成脚本才能理解它们。

	x	y	p
实际次数	72	72	74
整数系数个数	73	73	75
Hurwitz 顺序主子式数	72	72	74
Routh 首列项数	73	73	75

固定文件的 SHA-256

对 WITNESS_FINAL.txt 的全部 UTF-8 文件字节计算 SHA-256，得到：

02cce7aa82f7a2d9f15acad837cab2d4be9020b71d7b5998e663da3126625655

该文件哈希与 README 及 SHA256SUMS.txt 一致。TXT 内另列有规范化数学数据的 payload 哈希；它校验 JSON 数学数据，与整个 TXT 的文件字节哈希是两个不同对象。

定理如何从证书得到

第一步，将分母和整数数组重建为 $\mathbb{Q}[s]$ 中的三个多项式；第二步，逐系数检查

$$p - (s^2 - 2\delta_0 s + 1)x - (s^2 - 1)y = 0;$$

第三步，检查次数条件和三个多项式的严格 Hurwitz 性。全部条件成立后，直接应用第 1 节定义即可推出 admissibility，进而得到 $\delta^* \geq \delta_0$ 。

该推论不需要断言搜索穷尽了全部配置，也不需要判断任何浮点根的实部是否接近零。本文没有为了扩大结论再生成或验证一个更大的参数。

4 精确核验

对实多项式 $f(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n$, $a_0 > 0$, 定义

$$H(f)_{ij} = a_{2j-i} \quad (1 \leq i, j \leq n), \quad a_k = 0 \text{ 若 } k \notin \{0, \dots, n\}.$$

按 Routh–Hurwitz 判据, f 严格 Hurwitz 当且仅当所有顺序主子式

$$\Delta_k(f) = \det H(f)_{1:k, 1:k} > 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

主核验器 `verify_final_witness.py` 显式构造三个完整 Hurwitz 矩阵, 使用 Bareiss 整数消元 [3] 计算全部所需主子式。每次整除都检查余数为零。约去系数的正公共因子只对第 k 个主子式作正比例缩放, 故不改变判据。

核验项目	结果
原始多项式恒等式 (精确有理系数)	PASS
非零、实际次数与 $\deg x \geq \deg y$	PASS
x : 全部 72 个 Hurwitz 顺序主子式严格为正	PASS
y : 全部 72 个 Hurwitz 顺序主子式严格为正	PASS
p : 全部 74 个 Hurwitz 顺序主子式严格为正	PASS
独立 exact Routh table (共 221 个首列项)	PASS

第二核验器 `audit_final_witness.py` 不调用主程序。它独立解析文件, 用稀疏多项式乘法检查恒等式, 再构造 Routh 表。为避免有理分数膨胀, 每行仅做正整数比例缩放; 这不改变首列符号。零行或零枢轴直接拒绝, 绝不以数值 epsilon 替代。

5 如何复核

在解压后的材料目录, 使用 Python 3.10 或更新版本执行:

```
python verify_final_witness.py
python audit_final_witness.py
```

两者均只依赖 Python 标准库, 只读取同目录的 `WITNESS_FINAL.txt`; 不导入搜索代码、生成代码、数值候选或第三方 CAS。两条命令均应以 `FINAL = PASS` 结束。

本轮已将三个文件复制到干净目录, 以 `python -I -S` 重放, 隔离外部模块路径并禁用 site 初始化。完整输出、针对性反例检查与验收元数据保存于 `supplementary/`。本机主核验耗时约 603 秒, 独立审计约 94 秒; 其他机器耗时会不同。

6 与已有结果的关系

Charles–Boston 的正式论文发表于 2018 年, 报告 0.9808348 admissible[1]。本证书给出更大的可行参数:

$$\begin{aligned}\delta_0 &= \frac{1969263222086617}{2000000000000000} = 0.9846316110433085, \\ \delta_0 - 0.9808348 &= \frac{7593622086617}{2000000000000000} \\ &= 0.0037968110433085 > 0.\end{aligned}$$

截至本项目当前检索, 未发现公开结果超过该值。这是一项有边界的文献检索陈述, 不等于已确定世界纪录。本文不声称全局最优, 也不确定 δ^* 的精确位置; 同时稳定化的背景可参见 Blondel[2]。

7 发现方法与证明的区别

候选来自 algebraic/quasi-admissible configuration 的增长与多初值数值求根。随后通过严格区间隔离、从 quasi 到 strict stable 的变换, 以及系数有理化形成最终候选。这些步骤解释证书如何被发现; 最终正确性则由实际保存的 δ_0, x, y, p 及两套独立整数 / 有理数核验建立。

numerical search = discovery exact rational witness = proof

即使发现过程中存在数值误差, 只要最终有限证书独立通过精确验收, 本下界定理仍然成立。详细方法放在 SEARCH_METHOD_APPENDIX_CN.md, 不混入主证明。本轮只整理和复核已有最好证书, 没有继续推进参数, 也不将用户要求停止搜索的检查点解释为路线饱和。

参考文献

- [1] Z. Charles and N. Boston. Exploiting algebraic structure in global optimization and the Belgian chocolate problem. *Journal of Global Optimization*, 72:241–254, 2018. doi:10.1007/s10898-018-0659-5.
- [2] V. Blondel. *Simultaneous Stabilization of Linear Systems*. Lecture Notes in Control and Information Sciences 191, Springer, 1994. doi:10.1007/3-540-19862-8.
- [3] E. H. Bareiss. Sylvester’s identity and multistep integer-preserving Gaussian elimination. *Mathematics of Computation*, 22(103):565–578, 1968. doi:10.1090/S0025-5718-1968-0226829-0.